
Alternativa

- a) (1,25 punts) Estudia si f és derivable en $x = 1$ a partir de les derivades laterals. Què vol dir el resultat a la gràfica?

Solució. f és contínua en $x = 1$: $f(1) = 1$, i els dos laterals valen 1.

Per l'esquerra actua x^2 , amb derivada $2x$: $f'(1^-) = 2$. Per la dreta actua $2 - \frac{1}{x}$, amb derivada $\frac{1}{x^2}$: $f'(1^+) = 1$.

Les derivades laterals són diferents, i per tant f **no és derivable** en $x = 1$. A la gràfica, les dues branques s'enganxen sense trencar-se, però amb pendent diferents: hi fan un **angle**. Ser contínua no n'hi ha prou per ser derivable.